

实验六：数据库的安全性

1. 实验环境

- 华为 ECS+openGauss 数据库服务器平台
- **前提：**openGauss 数据库服务器正常运行
- 已建立带样例数据的 SALES 数据库

2. 实验目的

- 理解数据库系统用户(user)、权限(privilege)和角色(role)的概念和作用
- 熟练掌握用户的管理：创建、查看、删除和权限的授予与回收
- 熟练掌握通过数据字典查看用户权限、表和视图权限的方法
- 熟练掌握使用 Grant 命令给用户、角色授权的方法
- 熟练掌握使用 Revoke 命令回收已授权限的方法
- 熟练掌握角色定义、重命名和删除的方法
- 熟练掌握修改角色中权限的方法
- 理解视图的安全性作用

3. 实验要求

- 完成实验内容并提交实验报告到课程网站。

4. 实验内容与步骤

- (1) 学习并完成 https://blog.csdn.net/qq_51594676/article/details/124472912 的内容。(也可以参考 Q 群的 MySQL 的实验指导)
- (2) 创建视图 salesman，该视图只保存 employees 表中所有 job_title 为'Sales Representative'的雇员。
- (3) 创建基于 salesman 的视图 salesman_contacts(first_name,last_name,email,phone)，该视图存储的 salesman 的联系方式。
- (4) 查询视图 salesman 和 salesman_contacts。
- (5) 在当前窗口输入命令：`\c - omm` 切换到 omm 用户。
- (6) 创建新用户 user1。
- (7) 在当前窗口输入命令：`\c - user1` 切换到 user1 用户。
- (8) 发布查询命令：`select * from salesman_contacts;` 观察结果。
- (9) 发布命令：`\c - whj` 切换到 whj 用户——此处的 whj 应替换为你们自己创建的用户（下同）。
- (10) 在当前 whj 用户下输入命令：`grant select on salesman_contacts to user1;` 实现授权操

作。

(11) 依次重复步骤 (7) 和 (8)，比较两次查询的结果。

*/*说明：步骤 (2) - (11) 的主要目的是用于验证视图的作用：被授权用户只能查询在权限范围内的数据，范围外的数据不可访问*/*

(12) 查看与角色、权限相关的系统表和系统视图：pg_roles, pg_authid。

(13) 在完成 (1) 的基础上，重做教材中的[例 4.1-例 4.10, 例 4.14-例 4.17] (*建议在成功执行权限的授予或回收之后使用元命令查看用户权限的变化情况*)，因为 openGauss 的语法与教材上的不完全一致，可以通过以上实操加深对 openGauss 安全性控制机制的理解。

5. 实验思考

- 具有什么权限才能创建新用户？
- 角色的作用是什么？
- 如何实现角色所含权限的修改，请设计样例验证之。

6. 参考资料

- openGauss 开发者指南.pdf 之语法 (16.14.75 CREATE ROLE、16.14.20 ALTER ROLE、16.14.123 DROP ROLE、16.14.91 CREATE USER、16.14.38 ALTER USER、16.14.145 GRANT、16.14.160 REVOKE、3.7 查看系统表)
- 实验一教程的相关命令
- openGauss 松鼠会: openGauss.org
- 墨天轮: <https://www.modb.pro/tag/openGauss>
- <https://developer.huawei.com/home/forum/kunpeng/thread-0269134837886781041-1-1.html>
-